محاضرة

Subject: كيمياء (فيزيائية) (1)

Date: / / 20

حالات المادة

صلبة

بلورية / غير بلورية

بلورية

↓

لها درجة انصهار

↓

تختلف درجة الإنصهار من مادة إلى أخرى

↓

كلما كانت قوى الترابط أكبر بين الذرات كلما كانت قوى الإنصهار أكبر

سائلة

حركتها إنسيابية

↓

الحجم :- ١

تأخذ شكل الإناء التي توضع به

↓

لها نقطة غليانه ودرجة تجمد

↓

يمكن تحويلها إلى غاز أو بخار

غازية

تتواجد في صورة ذرات أو جزيئات

↓

الغازات الخاملة أو النبيلة هي التي تكون في صورة ذرات

↓

باقي الغازات نشطة لذا تكون في صورة جزيئات O_2 / N_2

↓

تتواجد بين الغازات مسافات بينية كبيرة جدًا لذا قوى التجاذب بينها ضعيفة تكاد تكون معدومة

↓

ليس لها شكل ولكن لها لون

↓

حجم الغاز على حسب حجم الوعاء

للغاز أربع خواص مهمة :-

[1] الحجم [2] الضغط [3] درجة الحرارة [4] عدد الجزيئات

أولاً [1] الحجم :-

هو عبارة عن الفراغ الذي يشغله الغاز
من (طول / عرض / إرتفاع)

وحدة الحجم :-

[1] L → لو الحجم متوسط = 1000 mL
[2] mL → لو الحجم صغير
[3] m^3 → لو الحجم كبير قوي = 10^6 mL
[4] cm^3 = mL

[2] الضغط :-

[1] Pascal = $\frac{N}{m^2}$ ← الوحدة

[2] تورشيلي

Subject: (2) محاضرة   Date: / / 20

2) درجة الحرارة :-

التدريج المئوي

celsius ← C°

لقياس درجة الحرارة → $10\,C^\circ$:-

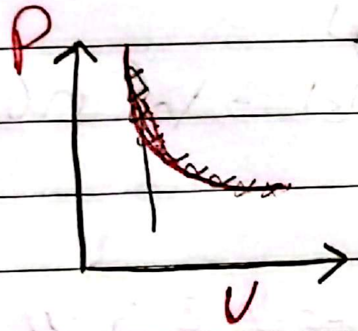
$0C^\circ = 273k$ → (كيلفن)

قانون بويل :-

$PV = K$ → ثابت

$$P_1V_1 = P_2V_2$$

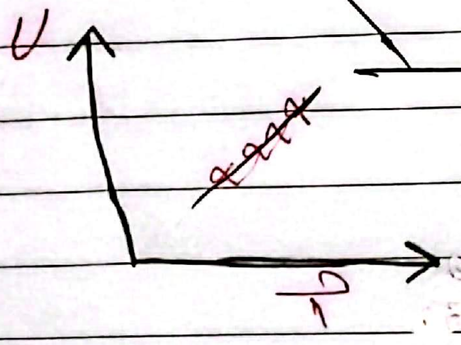
$$V \propto \frac{1}{P}$$



قانون شارل :-

$V = K\,T$

$$\boxed{\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}}$$



Subject:
Date: / / 20

قانون أمنتون = قانون الطاقم

$$P \propto T$$
$$P = KT$$

قانون أفوجادرو

$$\boxed{V = Kn}$$
$$\boxed{n = KV}$$

$$n \propto V$$

كلما زاد الحجم كلما زاد عدد المولات.

$$PV = nRT$$

الثابت

$$\boxed{\therefore R = \frac{PV}{nT}}$$

دائماً وحدة الثابت
10822 Latm
جول (J) 8و31 أو